Documentación del Sistema de Gestión de Espacios y Recursos (S.G.E.R) del Instituto Tecnológico de Tacuarembó

Trabajo final de Tecnologias de la información

Gonzalo Techera, Lucas Rosas, Ignacio Manzzi

Polo Tecnológico Tacuarembó

3°MB Tecnologías de la información

Instituto Tecnologico de Tacuarembó

System 33

Índice

Índice 2
Introduccion 3
Resumen 4
Objetivos 5
Alcance del proyecto 6
Requisitos 7
Glosario de Términos 8
Marco Teorico 10
Justificación 13
Justificación de Tecnologías 15
Desarrollo del Proyecto 17
Metodologia 18
Problemas corregidos durante el desarrollo 20
Resultados o Pruebas del proyecto 22
Conclusiones 31
Anexos 32
Manuales de usuario 32
Diagrama de Entidad Relación 47
Diagrama de casos de uso 48
Análisis Foda 49
Análisis empresarial 50
Bibliografia 51
Presentación del Equipo 52
Historial de Cambios 53

Introducción

El presente documento constituye la memoria técnica y la documentación analítica correspondiente al proyecto de egreso de 3° MB de Tecnologías de la Información. El propósito fundamental de esta propuesta es diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web orientada a la administración centralizada de las reservaciones de espacios físicos, recursos didácticos y equipamiento tecnológico del Instituto Tecnológico de Tacuarembó.

En el ámbito educativo, la gestión manual de los recursos institucionales suele presentar serias limitaciones operativas. El uso de planillas físicas, anotaciones en papel o canales de comunicación informales no solo resulta ineficiente ante la alta demanda diaria, sino que genera una pronunciada falta de visibilidad en tiempo real sobre la disponibilidad de los salones, laboratorios y equipos. Esta desorganización deriva inevitablemente en la superposición de horarios, donde dos o más docentes intentan utilizar el mismo espacio o equipamiento simultáneamente. Las consecuencias de estos conflictos no solo afectan la planificación pedagógica y generan retrasos en el dictado de las clases, sino que provocan el desaprovechamiento de la infraestructura tecnológica disponible y entorpecen la labor administrativa.

Con el fin de abordar y resolver estas falencias de forma integral, este proyecto plantea el desarrollo de un entorno digital centralizado. Es importante destacar que, si bien el Instituto Tecnológico de Tacuarembó es una institución ficticia creada en el marco de esta propuesta, se está simulando un escenario organizativo completamente realista. Este enfoque permite identificar las necesidades genuinas de la comunidad educativa, modelar flujos de trabajo auténticos y validar reglas de negocio orientadas a prevenir la duplicidad de reservas, optimizar la comunicación entre docentes y administradores, y garantizar un uso transparente y eficiente de los recursos.

A continuación, se presenta la documentación detallada que abarca desde la justificación técnica y el marco teórico hasta el diseño arquitectónico, el desarrollo del sistema, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos a lo largo del proyecto.

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma web para la gestión de espacios y recursos institucionales del Instituto Tecnológico de Tacuarembó. El sistema permitirá administrar la reserva de laboratorios, salas especiales y equipamiento tecnológico, optimizando el uso de los recursos disponibles.

Los administradores podrán gestionar usuarios, recursos y solicitudes de reserva, mientras que los docentes tendrán acceso a herramientas para solicitar espacios y equipamiento de forma organizada, los estudiantes podrán consultar información institucional y la agenda pública de actividades y el público tendrá acceso público a información pública de las instalaciones y actividades de la institución.

La implementación de este sistema busca mejorar la organización interna de la institución, reducir conflictos de horarios y facilitar el acceso a la información.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web integral para la gestión y reserva de espacios físicos, recursos didácticos y equipamiento tecnológico del Instituto Tecnológico de Tacuarembó, con el fin de optimizar la organización institucional, agilizar los procesos de solicitud y reemplazar los métodos tradicionales de control por un entorno digital centralizado.

Objetivos Específicos

1. Diseñar la interfaz de usuario: Planificar y maquetar las vistas de la aplicación (páginas principales, paneles de control y agendas) garantizando un diseño responsivo, intuitivo y adaptado a las necesidades de la comunidad educativa.

2. Desarrollar la base de datos: Estructurar y programar en MySQL el almacenamiento relacional de la información para gestionar de forma segura los usuarios, los recursos disponibles y el registro de solicitudes.

3. Implementar la lógica del servidor (Backend): Programar mediante PHP los procesos de autenticación, control de accesos según roles y la validación de reglas de negocio para evitar superposiciones y asegurar la integridad de las reservas.

4. Construir una API REST: Establecer una interfaz de comunicación basada en JSON que permite la transferencia dinámica de datos entre el cliente y el servidor.

5. Realizar pruebas y depuración del sistema: Ejecutar rondas de testeo funcional y de usabilidad para detectar errores, corregir fallos en los flujos de trabajo y verificar la estabilidad general de la plataforma antes de su etapa de consolidación.

Alcance del proyecto

El Sistema de Gestión de Espacios y Recursos Institucionales será una plataforma web destinada a la administración y reserva de recursos pertenecientes al Instituto Tecnológico de Tacuarembó. El sistema permitirá gestionar espacios físicos, equipamiento tecnológico y usuarios autorizados, facilitando la organización y control de las actividades académicas.

El sistema incluirá:

- Gestión de usuarios según roles (Administrador, Profesor y Alumno).
- Autenticación de usuarios autorizados.
- Reserva de laboratorios, salas especiales y espacios institucionales.
- Solicitud de equipamiento tecnológico asociado a las reservas.
- Aprobación, rechazo y cancelación de solicitudes por parte de los administradores.
- Consulta del estado de las reservas realizadas.
- Visualización pública de la agenda institucional.
- Administración del inventario de espacios y recursos disponibles.

El sistema no incluirá:

- Sistemas de pago electrónico.
- Aplicaciones móviles nativas para Android o iOS.
- Integración con redes sociales.
- Servicios de mensajería instantánea o chat interno.
- Videoconferencias.
- Integración con plataformas externas de gestión educativa.

Requisitos

Funcionales

- El sistema deberá permitir la autenticación segura de administradores y profesores
- El administrador podrá visualizar todas las reservas vigentes, pasadas y futuras
- El administrador podrá aprobar, rechazar y cancelar solicitudes de reserva
- El administrador podrá realizar el alta y baja de usuarios
- El administrador podrá gestionar el inventario de salas y equipos disponibles
- Los profesores podrán solicitar reservas de laboratorios, salones y espacios institucionales
- Los profesores podrán consultar el estado de sus solicitudes
- Los alumnos podrán acceder a la agenda institucional
- Los alumnos y el público podrá visualizar la información institucional publicada
- El sistema deberá evitar reservas superpuestas para un mismo recurso

No Funcionales

- La aplicación deberá ser accesible desde navegadores web modernos
- La interfaz deberá ser sencilla e intuitiva
- El sistema deberá utilizar una base de datos relacional para almacenar la información
- La comunicación entre frontend y backend se realizará mediante una API REST utilizando JSON
- Las contraseñas deberán almacenarse de forma segura
- La aplicación deberá presentar tiempos de respuesta adecuados
- El código fuente deberá estar documentado y organizado
- El sistema deberá ser escalable para permitir futuras ampliaciones

Glosario de Términos

Término	Definición
Usuario	Persona que interactúa con el sistema
Administrador	Usuario con permisos de administración global
Profesor	Usuario encargado de realizar reservas
Alumno	Usuario con acceso a la información publica
Reserva	Solicitud para utilizar un recurso institucional
Recurso	Espacio físico o equipamiento disponible
API	Interfaz que permite la comunicación entre los componentes del sistema
Frontend	Parte visual de la aplicación
Backend	Parte encargada de la lógica del sistema
Base de datos	Sistema encargado de almacenar la información
JSON	Formato utilizado para intercambiar datos entre sistemas
Testear	Anglicismo de la palabra test o testing que en inglés significa probar o hacer pruebas
Beta	Nombre de letra griega empleado en informática para describir una versión de un programa que está en un punto del mismo en la que los fundamentos están definidos pero faltan muchos detalles por pulir
Bug	Término coloquial de la informática usado para describir un error de cualquier magnitud que causa conflicto con el funcionamiento del programa.

Marco Teorico

- 1. Frontend: El Frontend (o desarrollo del lado del cliente) refiere a todo aquello con lo que los usuarios interactúan de forma directa en una aplicación web. En este sistema de gestión institucional, abarca el diseño visual y la lógica interactiva de las pantallas utilizadas por los Administradores, Profesores y Alumnos.

- Arquitectura de la Interfaz Web y Estándares Esenciales: Para construir un Frontend modular, escalable y accesible, la ingeniería de software actual se apoya en tres tecnologías pilares que separan la estructura, la presentación y el comportamiento.

- - HTML5 (HyperText Markup Language): Es el estándar utilizado para definir la estructura semántica de las páginas web. En esta plataforma, HTML5 es el encargado de construir la estructura de los formularios de autenticación (Login), las tablas de visualización de reservas y los contenedores de los anuncios escolares.

- - CSS (Cascading Style Sheets): Es el lenguaje encargado de la capa estética y de la presentación visual de la aplicación. Permite dar estilo a la tipografía, colores y márgenes, garantizando un entorno visual profesional e intuitivo para el personal docente y administrativo.

- - Diseño Responsivo (Responsive Web Design) y Flexbox: Es una metodología de diseño que asegura que la interfaz se adapte automáticamente a diferentes tamaños de pantalla. Utilizando módulos de diseño como Flexbox, los componentes del sitio, como el menú superior y las tarjetas de anuncios, se

reorganizan de forma eficiente tanto si el usuario accede desde una computadora de escritorio en el centro educativo como desde un dispositivo móvil.

- Interactividad y Lógica en el Cliente: El dinamismo en el navegador es clave para que un sistema de gestión sea ágil y no requiera recargar la página ante cada acción del usuario.

- - JavaScript (ES6+): Es el lenguaje de programación que se ejecuta nativamente en el navegador del cliente. Su función principal en este software es gestionar la interactividad de la interfaz, como realizar validaciones en tiempo real en los formularios, comprobar que los campos obligatorios estén completos y manipular el DOM (Document Object Model) de manera dinámica. También permite actualizar elementos de la interfaz y comunicarse con el servidor para solicitar o enviar información.

- Backend: El Backend (o desarrollo del lado del servidor) comprende los procesos internos de una aplicación web. Se encarga de procesar las solicitudes recibidas desde el Frontend, ejecutar la lógica del sistema y gestionar la información almacenada en la base de datos.

- PHP (Hypertext Preprocessor): PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta en el servidor y permite desarrollar la lógica de una aplicación web. En este sistema, se utiliza para procesar formularios, validar usuarios, gestionar reservas y anuncios, y comunicarse con la base de datos.

- Bases de Datos Relacionales y MySQL: Una base de datos relacional organiza la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos que utiliza el

lenguaje SQL para almacenar, consultar, modificar y eliminar información. Este sistema permite administrar los datos de los usuarios, las reservas y los anuncios institucionales de manera organizada.

- Arquitectura Cliente-Servidor: La arquitectura Cliente-Servidor es un modelo de comunicación en el que el cliente solicita información o servicios y el servidor procesa dichas solicitudes. En una aplicación web, el navegador representa al cliente, mientras que el servidor ejecuta PHP y se comunica con MySQL para gestionar los datos y devolver los resultados correspondientes.

- API REST (Representational State Transfer): Una API REST es una interfaz que permite la comunicación entre el Frontend y el Backend mediante solicitudes HTTP. Utiliza métodos como GET, POST, PUT y DELETE para consultar, crear, modificar y eliminar información. Habitualmente, intercambia datos mediante el formato JSON, facilitando la comunicación entre los distintos componentes de la aplicación.

- Autenticación y Seguridad: La autenticación permite verificar la identidad de los usuarios mediante sus credenciales, mientras que la autorización determina qué funcionalidades puede utilizar cada uno según su rol dentro del sistema (Administrador, Profesor o Alumno).

- La seguridad web comprende los mecanismos utilizados para proteger la información y evitar accesos no autorizados. Entre ellos se encuentran el almacenamiento seguro de contraseñas mediante funciones de hashing, las consultas preparadas para prevenir inyecciones SQL, la validación de datos y la gestión segura de sesiones.

Justificación

Históricamente, las instituciones educativas han enfrentado dificultades en la gestión de sus recursos debido al uso de métodos tradicionales o informales que

no dan abasto frente al volumen de las actividades diarias. En el Instituto Tecnológico de Tacuarembó, esta situación solía generar inconvenientes operativos, tales como la superposición de horarios en los espacios de trabajo, la desorganización de los activos didácticos y demoras en la comunicación interna.

Como respuesta a esta problemática, se ha diseñado e implementado una plataforma web orientada a centralizar y automatizar el control de los espacios físicos y materiales disponibles, con el propósito de reemplazar progresivamente los registros manuales por un entorno digital integrado.

De cara al futuro, se proyecta que la herramienta optimice la organización institucional y el aprovechamiento del tiempo, aportando beneficios concretos y específicos para cada actor de la comunidad educativa:

- **Para los Administradores:** Se plantea ofrecer una visión global y centralizada del inventario y del historial de reservas, facilitando la trazabilidad de las solicitudes (aprobación, rechazo o cancelación) y simplificando la gestión de altas y bajas de usuarios según sus roles.
- **Para los Docentes:** Se contempla proporcionar una herramienta ágil para consultar la disponibilidad en tiempo real, solicitar laboratorios o equipamiento tecnológico específico de forma organizada y realizar un seguimiento transparente del estado de sus peticiones.
- **Para los Estudiantes y el Público:** Se proyecta facilitar el acceso a un portal transparente para consultar la agenda pública de actividades en los laboratorios y centralizar los canales de información institucional y de acontecimientos del campus.

De este modo, se espera que el sistema contribuya a una transición paulatina hacia procesos más eficientes y ordenados, reduciendo los errores manuales y mejorando la calidad de la gestión diaria en la institución a medida que el proyecto se consolide por completo.

Justificación de Tecnologías

Para el desarrollo del sistema se seleccionaron PHP y MySQL debido a la recomendación del docente a cargo y a que eran tecnologías utilizadas por la mayoría de los compañeros, lo que facilitaba el aprendizaje, el intercambio de conocimientos y la resolución de posibles inconvenientes durante el desarrollo.

Además, ambas tecnologías presentan características adecuadas para las necesidades del proyecto:

PHP

Ventajas:

- Es un lenguaje orientado al desarrollo web y permite procesar solicitudes desde el servidor.
- Se integra fácilmente con bases de datos como MySQL.
- Es de código abierto y cuenta con amplia documentación y recursos de aprendizaje.

Limitaciones:

- Requiere prestar atención a la seguridad y validación de los datos.
- La organización del código puede volverse compleja si no se siguen buenas prácticas de programación.

MySQL

Ventajas:

- Permite organizar la información mediante tablas relacionadas.
- Facilita las consultas, modificaciones y eliminación de datos.
- Es una herramienta ampliamente utilizada y compatible con PHP.

Limitaciones:

- Requiere un diseño adecuado de las tablas y relaciones para evitar inconsistencias.
- Necesita mantenimiento y una correcta administración para garantizar el rendimiento y la integridad de los datos.

En conclusión, la elección de PHP y MySQL se considera adecuada para este proyecto debido a su compatibilidad, accesibilidad y facilidad de aprendizaje. Además, permiten implementar las funcionalidades necesarias para gestionar usuarios, reservas y anuncios institucionales, sin requerir tecnologías de mayor complejidad para el alcance previsto.

Desarrollo del Proyecto

Descripcion Tecnica

El proyecto fue desarrollado como una aplicación web para la gestión de reservas de espacios y recursos dentro de la institución. La estructura principal se basa en PHP para el backend, HTML y CSS para la interfaz, y JavaScript para la interactividad de formularios y modales. La base de datos utilizada fue MySQL, donde se almacenan los datos de usuarios, reservas, recursos, horarios y estados de aprobación.

La aplicación está organizada en distintos módulos según el rol del usuario: administrador, profesor y alumno. Cada tipo de usuario cuenta con un panel específico que permite acceder a funciones distintas según sus permisos. El administrador puede gestionar usuarios, recursos y reservas; el profesor puede solicitar reservas de aulas o equipos y consultar su historial; y el alumno puede consultar la disponibilidad de fecha y hora de las aulas, auditorio, bibliotecas y laboratorios, como ver la información general del Instituto.

Para el manejo de la información, se utilizó PDO en PHP para realizar conexiones y consultas a la base de datos de forma segura. Los formularios de reserva validan datos como fecha, horario, recurso solicitado y disponibilidad antes de confirmar la operación. Además, se implementó una lógica de estados para controlar si una reserva está pendiente, aprobada, rechazada o cancelada. Esto permite mantener un flujo ordenado y evitar conflictos en la utilización de recursos compartidos.

La interfaz fue diseñada con una estructura visual clara y responsiva, con navegación reutilizable mediante archivos incluidos en PHP, lo que facilita la consistencia entre páginas. También se incorporó un calendario para visualizar la disponibilidad y una API REST con formato JSON para consultar y gestionar información de manera más dinámica. Esto mejora la modularidad del sistema y permite futuras integraciones con otros módulos o servicios externos.

Metodologia

Como equipo nosotros nos organizamos acorde a los conocimientos que cada uno poseía anteriores al inicio del proyecto, para definir bien los roles con este enfoque tuvimos que hacer una reunión verbal en la que se presentaron las tecnologías que se usarían en el proyecto para describir e investigar qué competencias necesitaba cada una para ser aplicada, esa información la proyectamos hacia nuestras propias competencias para conseguir roles perfectamente acoplados a cada una de nuestras virtudes y carencias, gracias a esto pudimos repartir el trabajo de forma no solo equitativa sino que también de forma eficiente.

Pasamos a la definición de cada rol del equipo, Primero que todo Gonzalo Techera se encargó de organizar y liderar al equipo ya que los demás integrantes del grupo consideraron que el era el más competente para el puesto, Gonzalo Techera y Carlos Fierro se encargaron de el aspecto organizativo y lógico y visual de la página a través del trabajo con html, css y javascript ya que ellos ya tenían conocimientos anteriores gracias a clases de programacion en segundo y principio de año de tercero además de cursos externos de programación web que Gonzalo curso en paralelo a las clases, luego colocamos a Ignacio Manzzi para encangarse del apartado visual de la pagina y la institucion con la cordinacion e ideas complementarias de gonzalo que se encargo de la conceptualizacion de los logos y la identidad de la institucion tecnologica de tacuarembo, manzzi se encargo de elegir los colores, las formas y el aspecto general y especifico que la pagina tendria gracias a sus conocimientos previos en diseño grafico y de interfaz, por ultimo Lucas Rosas junto a Gonzalo se encargaron de planificar, diagramar y aplicar todo el apartado de backend con php y mysql asegurandose que cada parte logica de la base de datos y su comunicacion con la pagina funcione de manera eficiente, gracias a esta organizacion logramos sacar adelante todas las funciones de la aplicacion.

Luego de definir quién hace qué definimos rápidamente el orden y las prioridades de desarrollo:

1. Planificamos que cosas debería tener la pagina y que cosas no, datos, funciones, posibilidades, y requerimientos para elegir e investigar las tecnologías necesarias.
2. Planificamos y diagramamos la base de datos para organizar y especificar los datos con los que estaríamos trabajando y cómo estos se relacionarán entre sí
3. Programamos la base de datos en mysql asegurándonos que todo lo programado tenga coherencia y se adhiera a lo planificado anteriormente
4. Diseñamos las interfaces básicas del proyecto en html, cosas como el inicio de sesión y registro, los paneles de cada rol y las páginas de cada salón para asegurar que todas las especificaciones de front y back end fueron planificadas en los pasos anteriores
5. Diseñamos en forma de maqueta externa el aspecto general que tendrá la página cuando apliquemos la capa de css, de esta manera, podemos imaginar la experiencia del usuario y diseñar su interfaz antes de pasarla a código, teniendo así todo definido al momento de escribir en css
6. Despues de iterar sobre la interfaz de usuario pasamos a aplicarla a la página para que todo quede con el aspecto planificado

Con esta metodología de desarrollo evitamos la aplicación de funciones a último momento o a mitad de desarrollo y enfocamos el proyecto en un objetivo común y específico en cada paso.

Teniendo las funcionalidades y la metodología ya definida y aplicada, para testear la aplicación web usamos un método de beta testeo básico que se basa en hacer un recorrido general por la web y todas sus páginas cada que una función nueva se agregaba, anotando y aplicando funciones faltantes o incompletas y arreglando bugs, errores de lógica, de diseño o errores de experiencia de usuario, gracias a este método de pruebas logramos aplicar y pulir todas las funciones que nos propusimos en etapas anteriores del proyecto y agregar funciones pequeñas de forma simple.

-

Problemas corregidos durante el desarrollo

Problemas Tecnicos

Durante el desarrollo, se presentaron varios problemas técnicos, como errores de sesión, rutas incorrectas, datos duplicados en reservas y problemas de visualización en los modales. Estos inconvenientes fueron resueltos mediante ajustes en la lógica del servidor, la validación de formularios y la organización del diseño visual. El proceso de desarrollo permitió reforzar la importancia de la planificación, la prueba de cada funcionalidad y la coherencia entre frontend y backend.

En resumen, el sistema desarrollado facilita la gestión de reservas institucionales de manera ordenada, accesible y segura, reduciendo la posibilidad de errores manuales y mejorando la administración de recursos dentro de la institución.

Problemas corregidos en orden cronológico

Error de sesión y dirección incorrecta: al inicio del desarrollo se detectó que, cuando la sesión expiraba, la aplicación intentaba redirigir al usuario a la vista de inicio de sesión sin manejar correctamente la condición, lo que generaba errores de navegación y fallos en el acceso. Se corrigió la validación de la sesión para garantizar una redirección segura y funcional.

Páginas de salones sin la barra superior: en una etapa posterior, se identificó que varias páginas relacionadas con aulas y laboratorios no estaban integradas con la barra de navegación principal, lo que provocaba inconsistencia visual y una mala experiencia de uso. Se corrigió convirtiendo estas páginas a PHP y conectándose al módulo compartido de navegación.

Nombres de recursos vacíos o inconsistentes: durante la integración de datos, se observó que algunos recursos mostraban nombres vacíos o mal definidos en la interfaz, lo que dificulta reconocer aulas, laboratorios y equipos. Se normaliza la carga de información para que cada recurso se visualiza con su nombre correcto.

Reservas duplicadas: más adelante, se detectó que algunas reservas se registraban más de una vez por errores en la lógica de procesamiento y validación. Se ajustó el flujo para evitar duplicados y mantener la integridad del sistema.

Falta de integración entre interfaz y base de datos: al avanzar con el proyecto, varios elementos del panel, como reservas recientes y acciones rápidas, no estaban conectados con la información real del sistema; se mostraban datos estáticos o no actualizados. Se corrigió la conexión con la base de datos para reflejar información real y consistente.

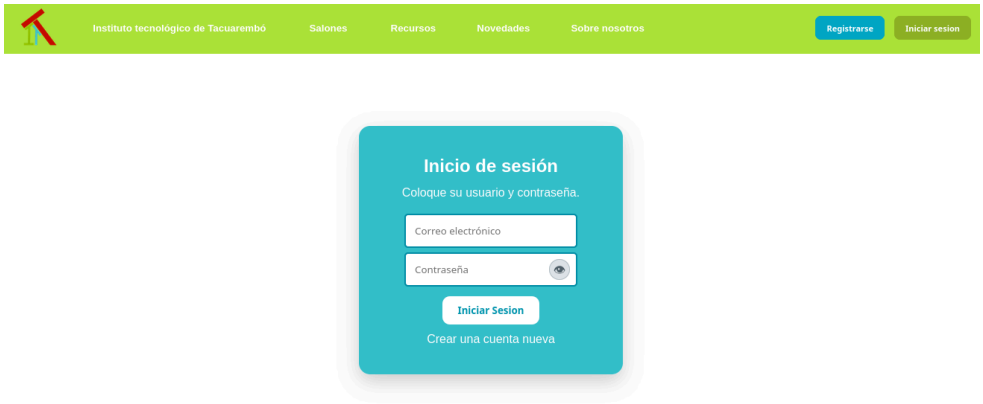
Estructura de la API incompleta: con el crecimiento del proyecto, se evidenció que la API aún no estaba organizada de forma consistente para manejar consultas y respuestas JSON. Se trabajó en su estructura para mejorar la modularidad y compatibilidad del sistema.

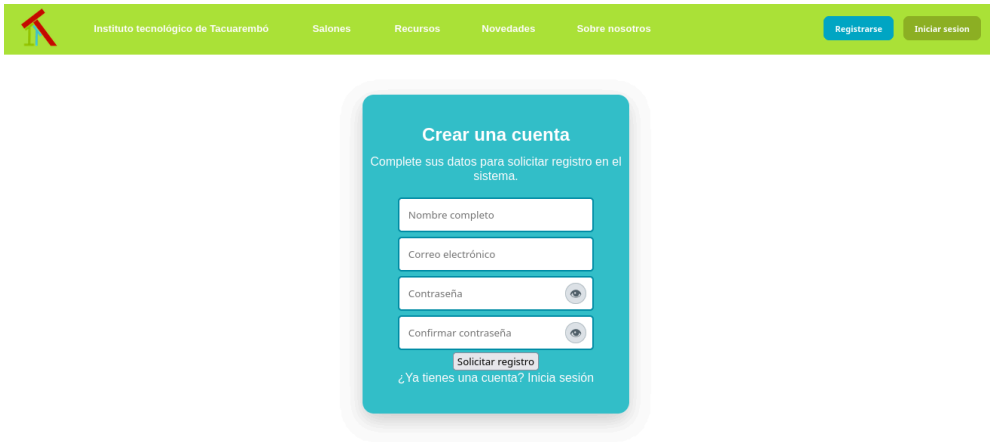
Problemas de visualización en modales: al final del desarrollo, se encontró que al completar los formularios de reserva, algunas opciones superponen el botón de confirmar, ocultando información y dificultando la interacción. Se rediseñó el modal para que todo el contenido quedará visible dentro de la pantalla y el botón permaneciera accesible.

Botón de confirmación incorrecto: también durante la etapa final, se observó que, aunque el formulario estuviera completo, el botón de “Confirmar” no cambiaba de estado de forma correcta y seguía mostrando un comportamiento interactivo incorrecto. Se corrigió la lógica de validación para habilitarlo solo cuando todos los campos obligatorios estuvieran completos.

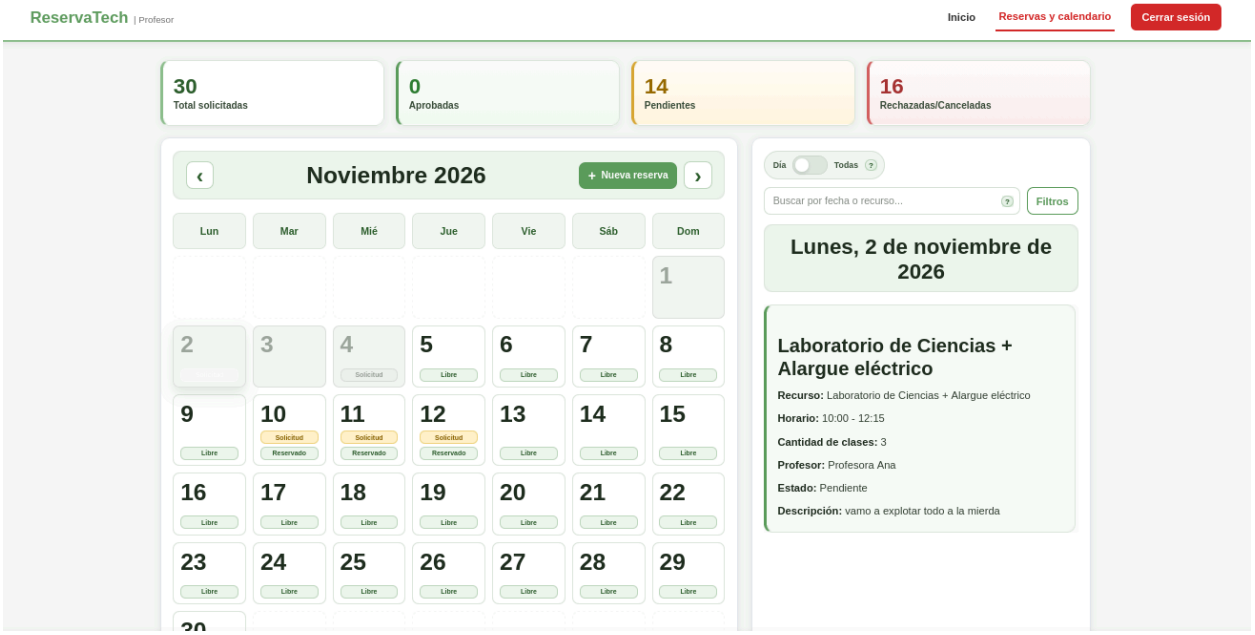
Resultados y Pruebas del proyecto

El proyecto se encuentra en una etapa funcional avanzada, ya que la mayor parte de los módulos principales del sistema han sido desarrollados y están funcionando correctamente. Entre las funcionalidades que ya operan de forma adecuada se encuentra el proceso de autenticación, el registro de usuarios, la gestión de roles y el control de acceso según el perfil del usuario.





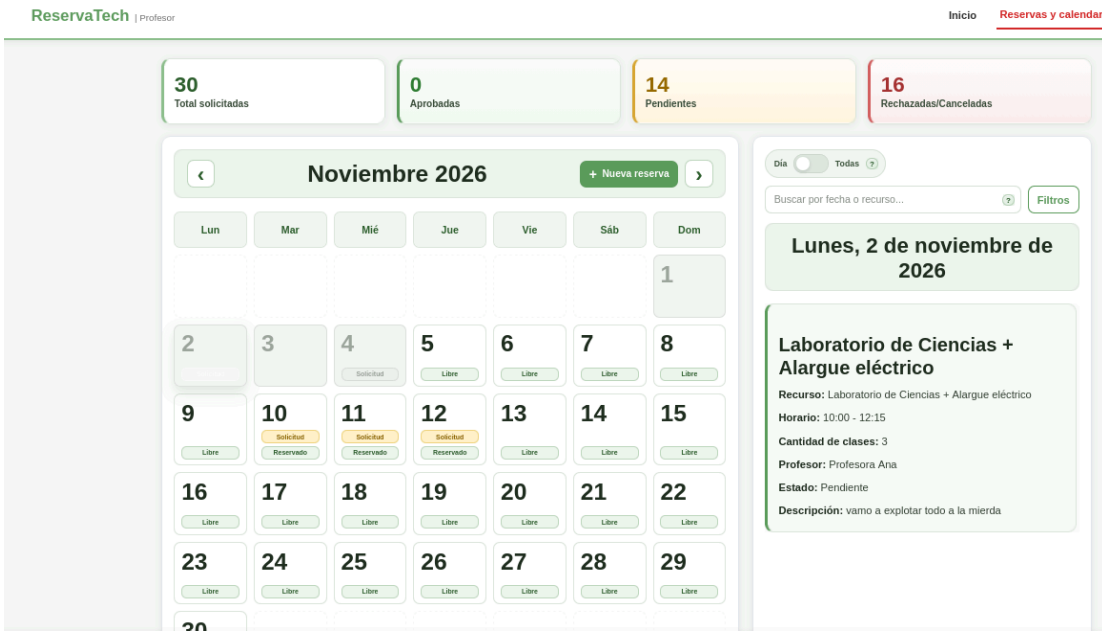
También se ha implementado la visualización de reservas en el calendario, la carga de información desde la base de datos, la búsqueda y filtrado de reservas, así como la gestión de aprobación y rechazo de solicitudes.



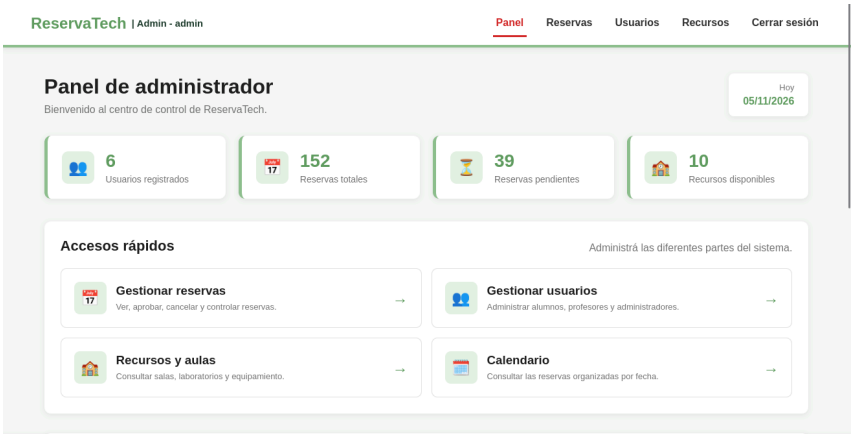


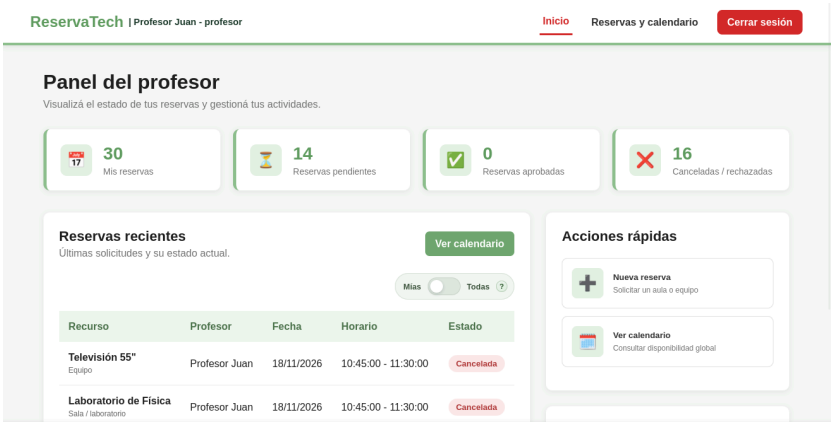
Además, el sistema permite visualizar la agenda diaria del profesor con los datos reales de las reservas aprobadas del día, mostrando horarios, recursos y duración de cada

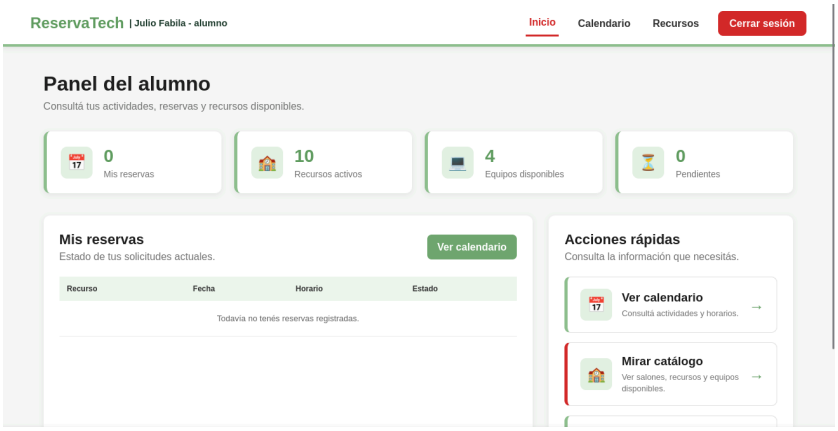
reserva de manera clara y ordenada.



En cuanto a la parte operativa del sistema, también se ha trabajado en la coherencia visual de la interfaz y en la usabilidad general de la plataforma. Los paneles de administrador, profesor y alumno presentan una estructura clara, con una adecuada, botones funcionales y una disposición ordenada de la información.







La lógica del calendario ha sido ajustada para reflejar correctamente los datos del sistema, evitando la utilización de información ficticia o estática. Asimismo, se han realizado pruebas sobre los distintos flujos de uso para comprobar que la mayoría de las operaciones principales respondan de manera correcta en la práctica.

No obstante, es importante señalar que existen ciertos aspectos que aún no están completamente finalizados y requieren trabajo adicional para dejar el proyecto en una versión más robusta y definitiva. Entre ellos se encuentran la revisión de validaciones más exhaustivas, la optimización de algunos flujos de uso, la consolidación de detalles de usabilidad y la mejora de pequeños aspectos visuales o funcionales que puedan aparecer en escenarios específicos.

También se considera necesario reforzar la estabilidad del sistema y completar algunas tareas de pulido para garantizar una experiencia más sólida y uniforme para todos los usuarios.

En resumen, el proyecto cuenta con una base funcional sólida y con la mayoría de las características principales ya implementadas y verificadas. Sin embargo, aún queda trabajo por completar para dejarlo completamente consolidado y preparado para un uso más avanzado y estable.



Rondas de testeo realizadas

Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo diversas rondas de pruebas con el objetivo de verificar tanto la funcionalidad como la usabilidad del sistema. En una primera etapa, se comprobó el correcto funcionamiento del flujo de autenticación y registro, asegurando que cada usuario pudiera acceder únicamente a las funciones permitidas según su rol. Posteriormente, se realizaron pruebas sobre la gestión de reservas, revisando que los datos se mostrarán correctamente en el calendario y que la información proviniera de la base de datos de forma consistente. También se validó que la fecha por defecto del calendario coincidiera con el día actual y que la visualización de las reservas fuese clara y ordenada para cada tipo de usuario.

Además, se llevaron a cabo pruebas específicas sobre la funcionalidad de búsqueda y filtrado, con el fin de comprobar que los usuarios pudieran localizar reservas según distintos criterios, como fecha, recurso, estado y responsable. En esta misma línea, se evaluó el proceso de aprobación y rechazo de solicitudes, verificando que los cambios de estado se reflejaran correctamente en la base de datos y que, en caso de rechazo, se registrará el motivo de forma adecuada. También se comprobó la coherencia visual de la interfaz, incluyendo la barra de navegación, la disposición de las tarjetas y la apariencia general de los paneles de administrador, profesor y alumno, con el fin de garantizar una experiencia uniforme y profesional.

Por otra parte, se realizaron pruebas de integración sobre la agenda diaria del profesor y la agrupación de horarios de las reservas. En este punto, se verificó que el sistema mostrará únicamente las reservas aprobadas del usuario logueado para el día actual, agrupadas por bloque horario y con información correcta sobre el inicio, fin y duración. También se evaluó la capacidad del sistema para manejar casos sin registros, así como su comportamiento frente a la interacción con varios recursos y múltiples reservas en una misma jornada. En conjunto, estas rondas de pruebas permitieron detectar errores funcionales, inconsistencias de datos y problemas visuales, los cuales fueron

corregidos antes de la entrega final para asegurar que el sistema cumpliera con los requisitos establecidos y presentará un nivel de estabilidad adecuado para su uso.

Lista de rondas de testeo realizadas

1. Pruebas de autenticación y control de acceso
   - Inicio de sesión correcto
   - Registro de usuarios
   - Validación de roles
   - Restricción de acceso según perfil

2. Pruebas del calendario de alumno
   - Carga de reservas reales desde la base de datos
   - Fecha inicial igual al día actual
   - Agrupación correcta de horarios
   - Visualización de inicio, fin y duración de cada reserva

3. Pruebas del calendario de profesor
   - Visualización de reservas asociadas al profesor
   - Validación de la agenda del día
   - Comprobación de estados y horarios
   - Verificación de reservas aprobadas

4. Pruebas de búsqueda y filtros
   - Búsqueda por recurso y fecha
   - Filtrado por estado
   - Combinación de filtros
   - Verificación de resultados correctos

5. Pruebas de aprobación y rechazo de reservas
   - Cambio correcto de estado

- Registro del motivo de rechazo
- Aprobación y denegación masiva según corresponda
- Actualización en la base de datos

6. Pruebas de agenda diaria
   - Mostrado de reservas aprobadas del día
   - Agrupación por bloque horario
   - Orden correcto de reservas
   - Manejo de días sin reservaciones

7. Pruebas visuales de interfaz
   - Ajuste de colores
   - Corrección de barra superior
   - Estilo de tarjetas y paneles
   - Coherencia visual entre páginas

8. Pruebas de consistencia de datos
   - Verificación de información real
   - Comprobación de estados y recursos
   - Eliminación de datos estáticos o de prueba
   - Confirmación de integridad del sistema

9. Pruebas de usabilidad y navegación
   - Flujo claro entre pantallas
   - Funcionalidad de botones
   - Interacción correcta entre vistas
   - Experiencia general de uso adecuada

Conclusiones

En conclusión, creemos que hemos podido lograr los objetivos y la consigna original con creces, tanto el sistema de reservas como la parte informativa de la página, y conseguimos sacar adelante el sistema de reservas para poder entregar un producto final que cumpliera nuestras expectativas de principio de año, aun así somos concientes que muchas cosas quedaron hechas a medidas o por mal camino tanto en la página como en la organización del equipo, pero creo que el resultado que tenemos demuestra que pudimos superar estas dificultades para llegar al punto del proyecto que tenemos actualmente.

Como equipo pensamos que una de las cosas más importantes que aprendimos de nosotros mismos y que hay que mejorar si queremos dedicarnos a algo similar algun dia es la disciplina y la organización, ya que durante el desarrollo de la aplicación no logramos llegar a resultados si no era con una fecha de corte apoyada sobre nuestros hombros, creemos que ese es el problema más importante que hemos arrastrado hasta las etapas finales del proyecto, pero también es verdad que aun con eso logramos llevar a cabo un producto final funcional, competente y acorde a los requisitos didácticos e institucionales, creo que logramos aprender estrategias de concentración y trabajo en equipo que serán vitales para nuestra vida como futuros desarrolladores web, nuestra opinión es que gracias a eso hemos llegado a desarrollar competencias vitales para nuestras futuras carreras y nuestro dia a dia, como lo son disciplina, capacidad de organización, capacidad de conceptualizar, habilidades verbales gracias a las prácticas de defensa y la capacidad de perseverar a pesar de que el panorama general diga que todo va a salir mal.

En resumen, creemos que logramos el objetivo didáctico de buena manera, y también los objetivos autoimpuestos, a la vez que aprendimos más de nuestras virtudes y carencias para beneficio del proyecto.

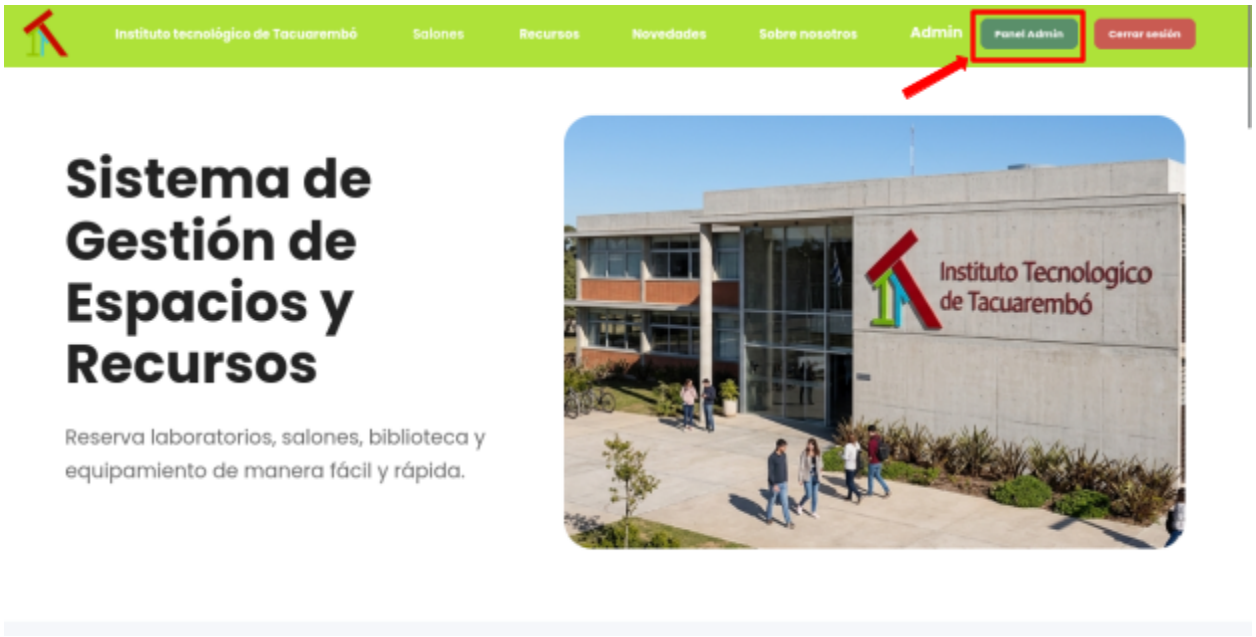
Anexos

Manuales de usuario

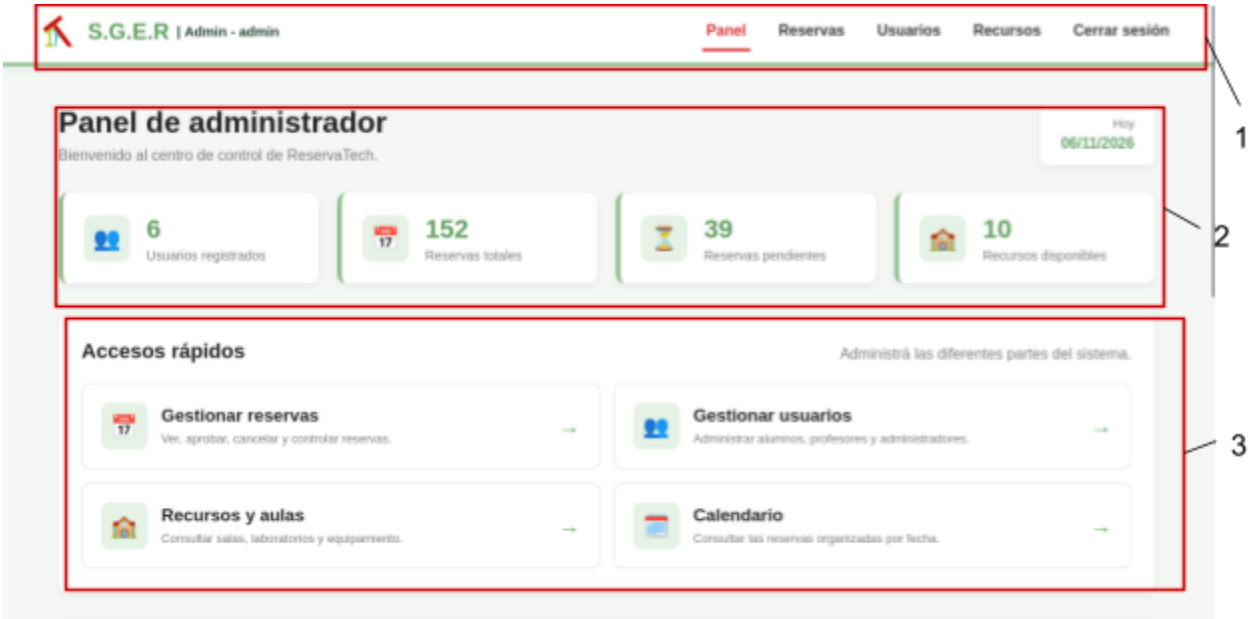
Manual de Admin

Acceso al panel

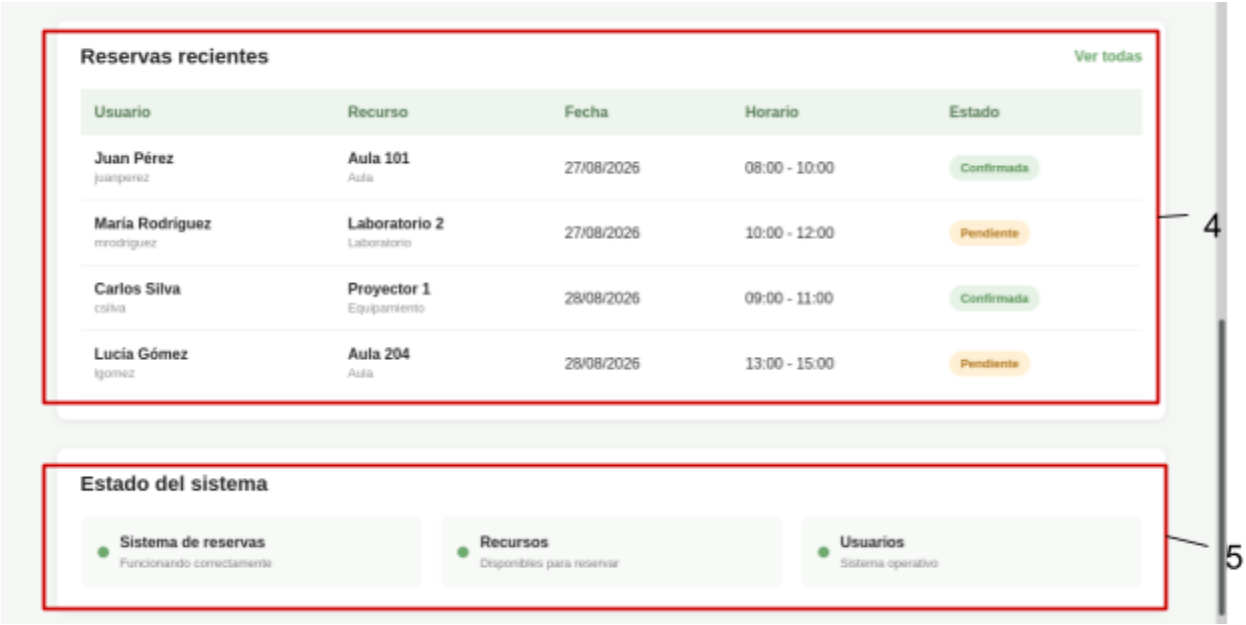
Para acceder al panel de admin deberás iniciar sesión con tu cuenta creada desde la base de datos de la página por la administración actual, una vez iniciado sesion te encontrarás con la pagina principal, en esta podras observar dos botones en la esquina superior derecha, tocando el botón verde que dice “Panel admin” pasarás a la página del panel de admin



Panel de admin

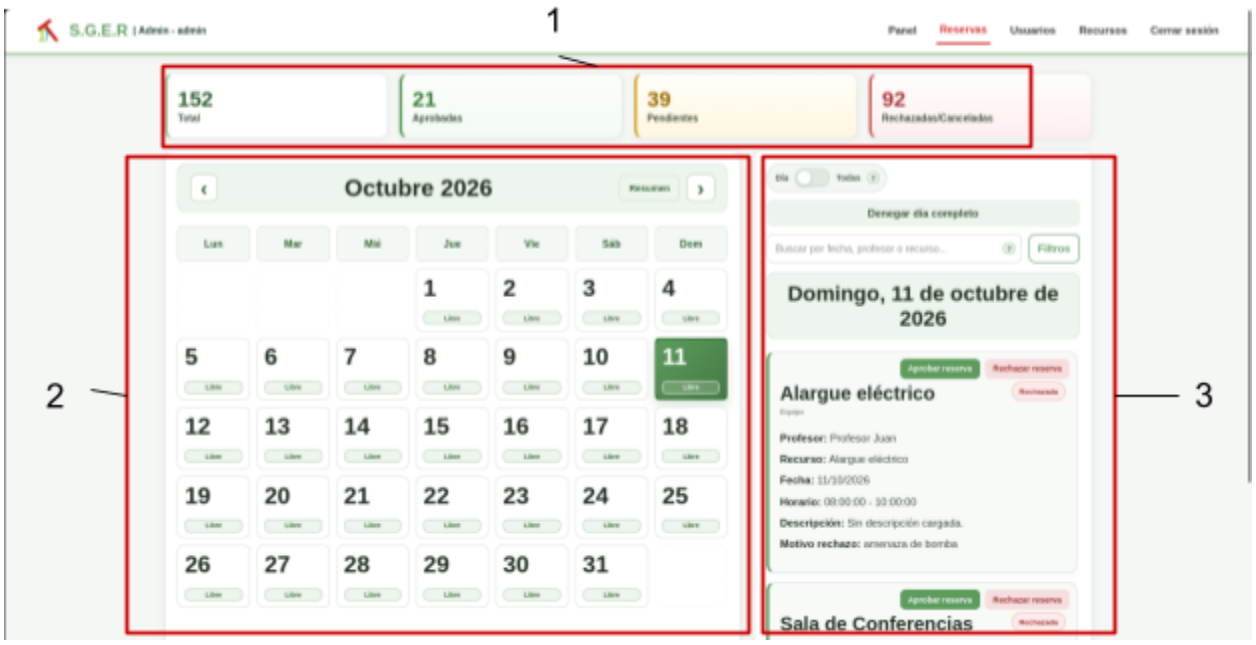


1. La Barra superior, en ella podrás encontrar los botones para navegar por las diferentes páginas y el botón de cerrar sesión a la derecha, el la izquierda de la barra se puede ver el logo de la institución, si lo presionas podrás volver a la página principal.
2. Este es el cuadro de información, aquí podrás ver ciertas estadísticas de la página y de los paneles que controlas.
3. Con los botones de acceso rápido podrás acceder a toda la página de forma fácil, es útil sí no tienes acceso a la barra superior por estar más abajo en la pagina, solo presiona sobre ellos para usarlos



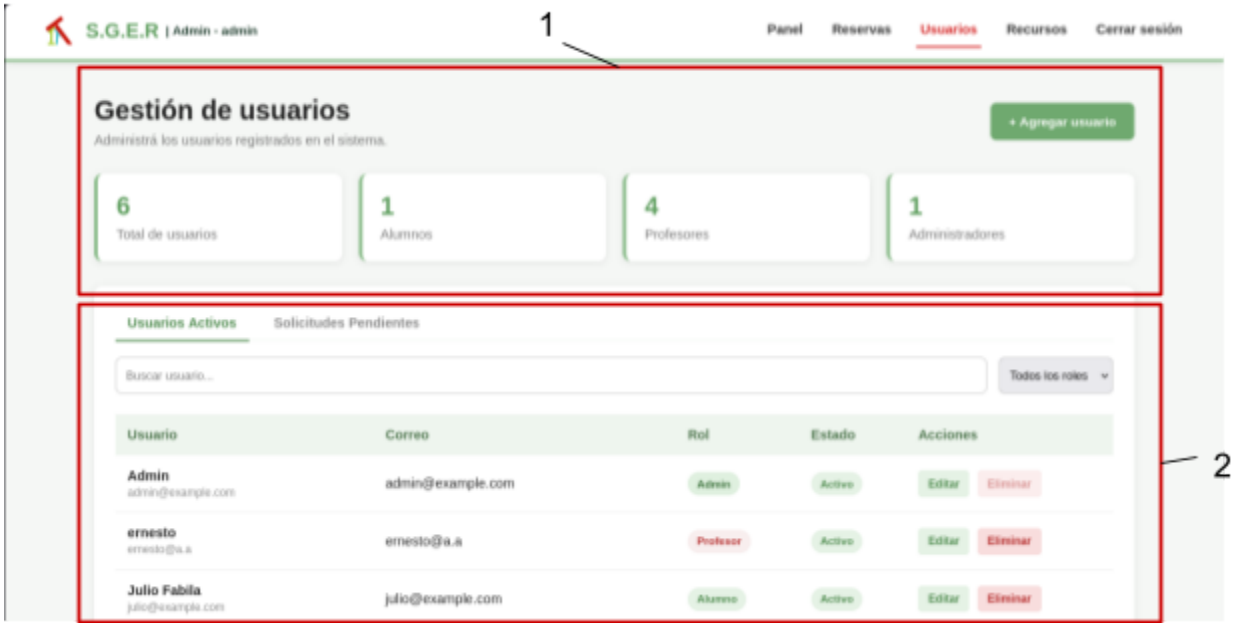
4. Cuadro de reservas recientes, aquí podrás consultar rápidamente si una nueva reserva entro a la página recientemente para dirigirte al panel de reservas y tomar cartas en el asunto, no puedes confirmar ni rechazar reservas, solo sirve a modo de consulta, si quieres administrar alguna, presiona el botón de ver todas en la esquina superior derecha del cuadro para dirigirte al panel de reservas.
5. Cuadro de estado del sistema, con el veras informacion de como esta actualmente el sistema de la pagina, si todo esta funcionando o algo esta en mantenimiento.

Panel de gestión, reservas y calendario



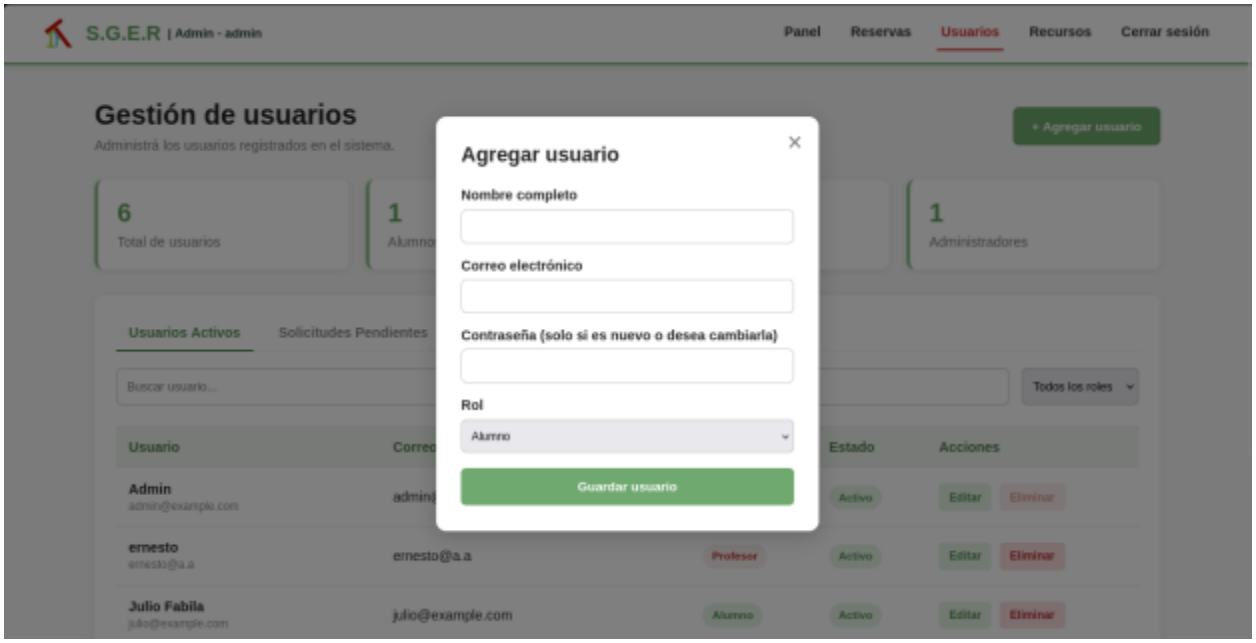
1. Cuadros informativos, muestran información estadística de las reservas de toda la página
2. El calendario, en el puedes consultar los días del mes que tienen reservas o solicitudes, para cambiar de mes presiona las flechas de la parte superior
3. Agenda, Muestra todas las solicitudes de reservas del dia seleccionado, tambien podras ver todas las reservas que quedan por delante presionando el interruptor en la esquina izquierda, en cada reserva habrán 2 botones, el de aprobar y rechazar reserva, al presionar el primero la reserva será automáticamente aprobada y con el segundo podrás rechazarla, después de presionar el último se abrirá una ventana en la que deberás especificar una razón para el rechazo de la reserva, luego de confirmar la reserva será rechazada, sin embargo puedes cambiar de opinión y aprobar de nuevo si hubo algún malentendido, también puedes rechazar todas las reservas de un dia entero si paso alguna emergencia en la institución con el botón superior, con el buscador podrás buscar reservas por el recurso, profesor o fecha, también podrás filtrar por estos datos con el botón de filtro que está al costado del buscador

Panel de gestion de usuarios



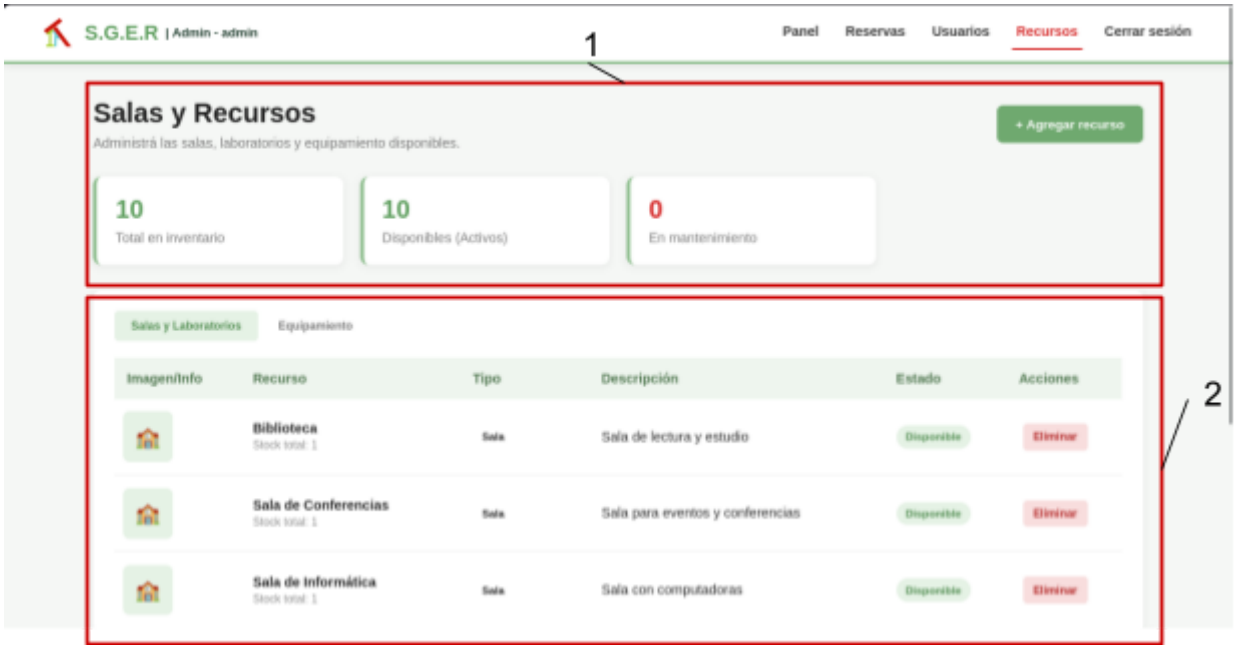
1. Este es el cuadro de información, aquí podrás ver ciertas estadísticas de los usuarios, también podrás agregar usuarios con el botón de + Agregar usuario
2. Cuadro de usuarios, en el podras consultar, editar y aprobar a los usuarios actuales y nuevos de la pagina con los botones del lado derecho de cada usuario.

Agregar usuario



1. B. Este cuadro se accede por medio del botón de agregar usuario, con el podras crear un usuario nuevo con su nombre correo y contraseña y definir su rol entre profesor y alumno (Nadie puede crear o eliminar usuarios de admin si no es por medio de la base de datos)

Panel de gestion de recursos



1. Este es el cuadro de información, aquí podrás ver ciertas estadísticas de los recursos, también podrás agregar recursos nuevos con el botón de + Agregar recurso
2. Cuadro de recursos, podras consultar los recursos actuales (salones y equipamiento) su stock y disponibilidad, modificar estos datos y eliminar recursos no disponibles de forma física

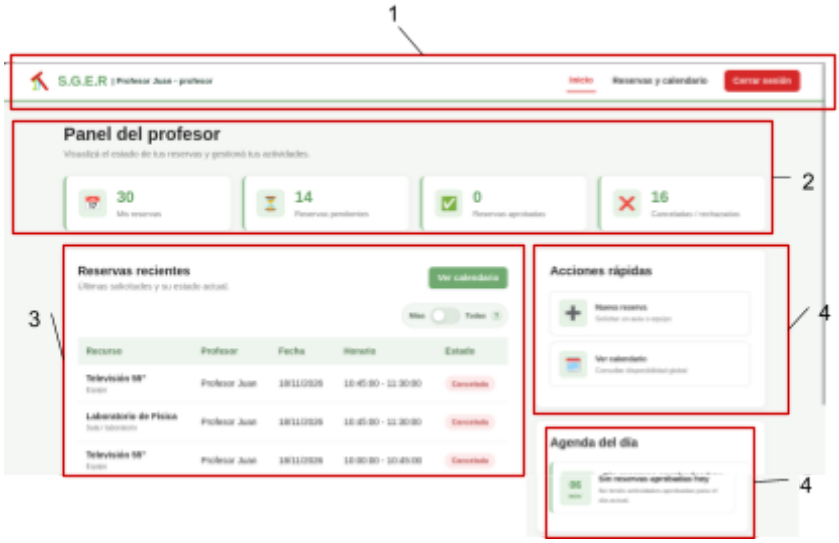
Manual de profesor

Acceso al panel

Para acceder al panel de profesor deberás iniciar sesión con tu cuenta aprobada por el administrador después de registrarte, una vez iniciado sesion te encontrarás con la pagina principal, en esta podras observar dos botones en la esquina superior derecha, tocando el botón verde que dice “Panel Profesor ” pasarás a la página del panel de profesor



Panel de Profesor

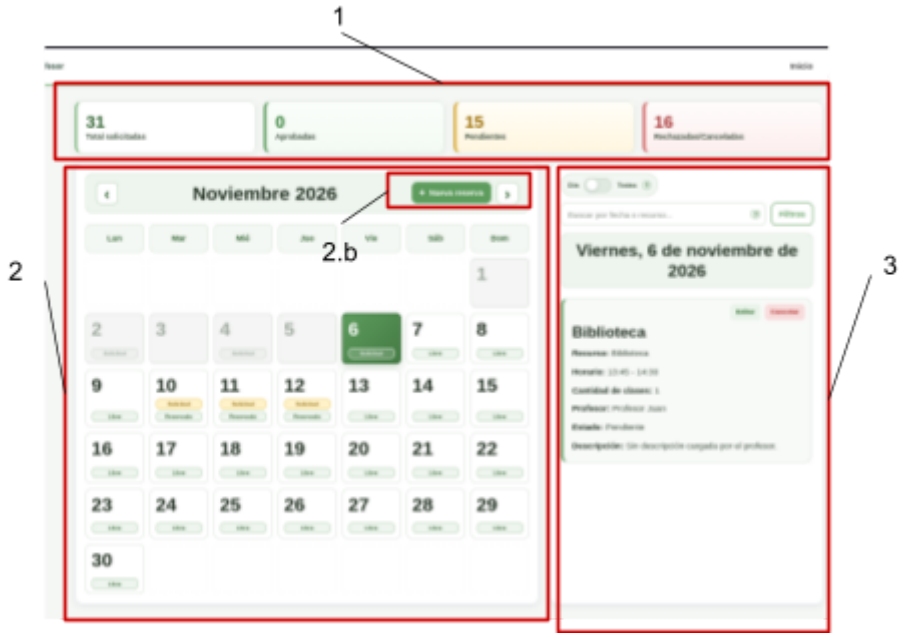


1. La Barra superior, en ella podrás encontrar los botones para navegar por las diferentes páginas y el botón de cerrar sesión a la derecha, el la izquierda de la

barra se puede ver el logo de la institución, si lo presionas podrás volver a la página principal.

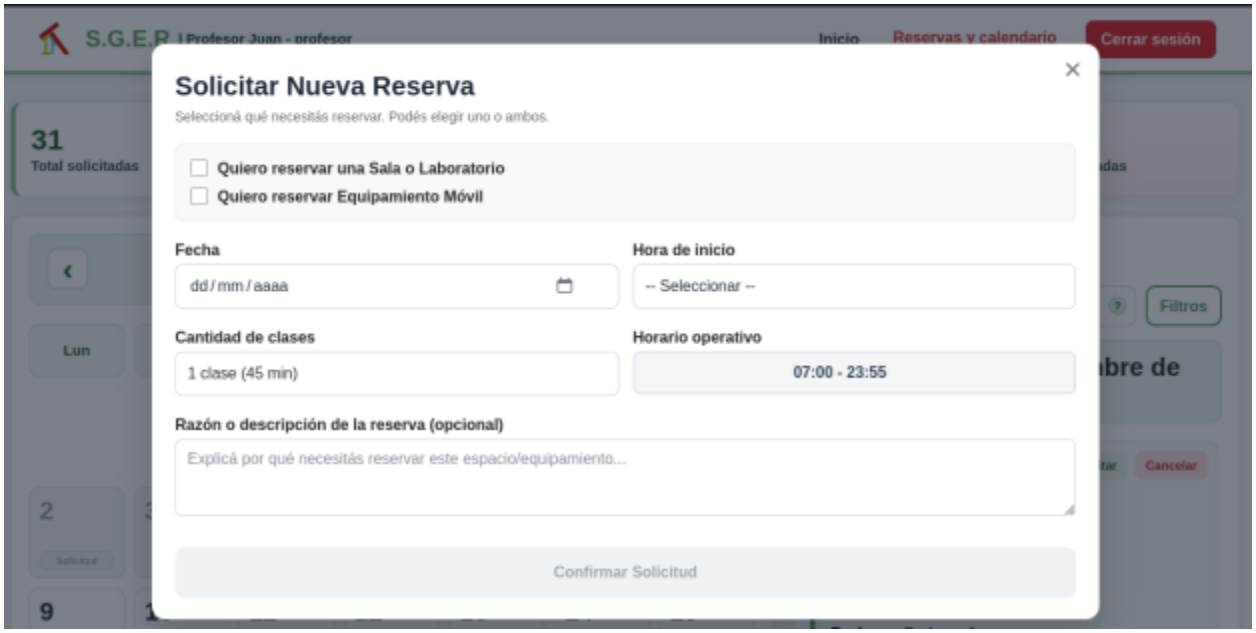
2. Este es el cuadro de información, aquí podrás ver ciertas estadísticas de la página y de los paneles que puedes consultar.
3. Cuadro de reservas recientes, aquí podrás consultar rápidamente si una nueva reserva entro a la página recientemente para dirigirte al panel de reservas y tomar cartas en el asunto, si quieres administrar alguna, presiona el botón de ir al calendario en la esquina superior derecha del cuadro para dirigirte al panel de reservas y calendario.
4. Con los botones de acción rápida podrás acceder a toda la página de forma fácil, es útil sí no tienes acceso a la barra superior por estar más abajo en la página, solo presiona sobre ellos para usarlos, también podrás hacer una reserva desde la página principal con el botón de nueva reserva.
5. En este cuadro podrás ver las reservas aprobadas para el dia actual, de esta forma sabrás rápidamente qué actividades tienes ese dia

Calendario y panel de reservas de profesor



1. Cuadros informativos, muestran información estadística de las reservas de toda la página
2. El calendario, en el puedes consultar los días del mes que tienen reservas o solicitudes, para cambiar de mes presiona las flechas de la parte superior

2b. Enviar solicitudo de reserva



Este cuadro se accede a través del botón de la esquina superior derecha del calendario. Con este cuadro se pueden hacer solicitudes de reservas con los datos que se pueden ver en la imagen, si quieres reservar una sala, un laboratorio o los dos,que dia y hora lo quieres reservar, por cuántas clases y una descripción de la razón de la reserva, luego presionas el botón de confirmar solicitud y será mandada al administrador para ser aprobada.

3. Agenda, Muestra todas las solicitudes de reservas del dia seleccionado, tambien podras ver todas las reservas que quedan por delante presionando el interruptor en la esquina izquierda, con el buscador podrás buscar reservas por el recurso, profesor o fecha, también podrás filtrar por estos datos con el botón de filtro que está al costado del buscador, en cada reserva hay 2 botones, el de cancelar que cancela la solicitud y el de editar con el que podrás editar los datos específicos de cada reserva

Manual de Alumno

Acceso al panel

Para acceder al panel de alumno deberás iniciar sesión con tu cuenta aprobada por el administrador después de registrarte, una vez iniciado sesion te encontrarás con la pagina principal, en esta podras observar dos botones en la esquina superior derecha, tocando el botón verde que dice “Panel alumno” pasarás a la página del panel de profesor



Panel de Alumno

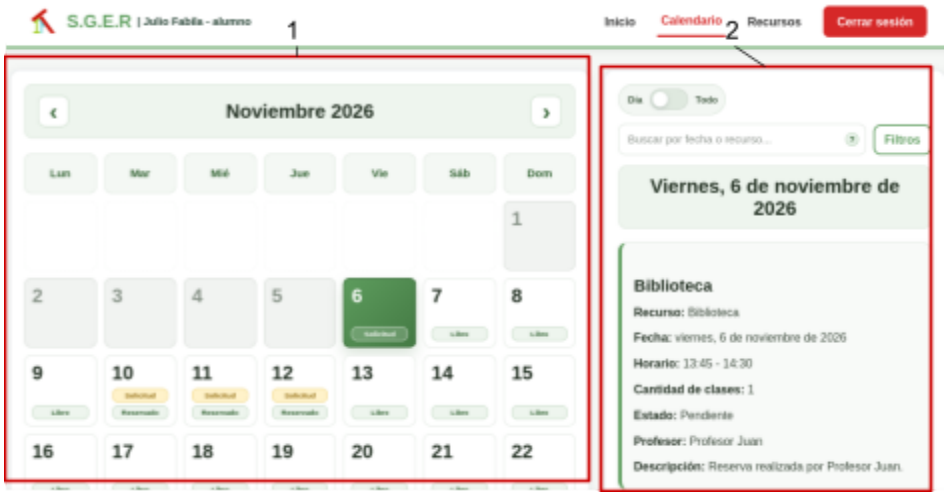


1. La Barra superior, en ella podrás encontrar los botones para navegar por las diferentes páginas y el botón de cerrar sesión a la derecha, el la izquierda de la

barra se puede ver el logo de la institución, si lo presionas podrás volver a la página principal.

2. Este es el cuadro de información, aquí podrás ver ciertas estadísticas de la página y de los paneles que puedes consultar.
3. Cuadro de reservas recientes, aquí podrás consultar rápidamente si una nueva reserva entró a la página recientemente para dirigirte al panel de reservas y consultarla, si quieres administrar alguna, presiona el botón de ir al calendario en la esquina superior derecha del cuadro para dirigirte al panel de reservas y calendario.
4. Con los botones de acción rápida podrás acceder a toda la página de forma fácil, es útil sí no tienes acceso a la barra superior por estar más abajo en la página, solo presiona sobre ellos para usarlos, también podrás hacer una reserva desde la página principal con el botón de nueva reserva.

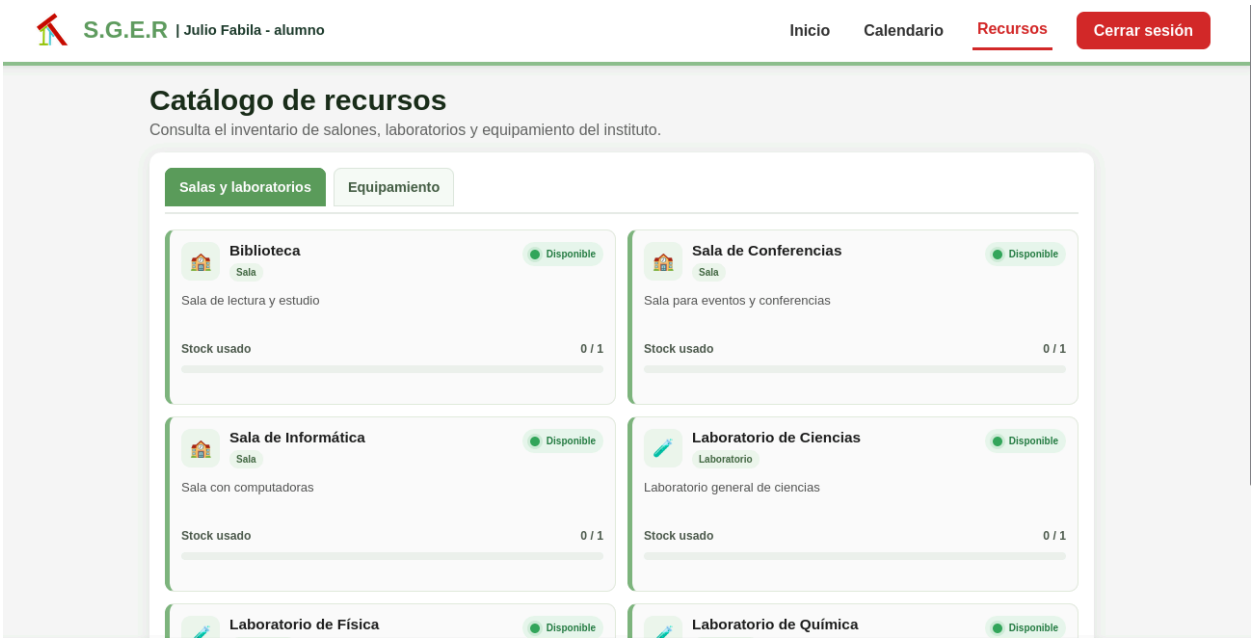
Calendario y Consulta de reservas públicas



1. El calendario, en el puedes consultar los días del mes que tienen reservas o solicitudes, para cambiar de mes presiona las flechas de la parte superior
2. Agenda, Muestra todas las solicitudes de reservas del dia seleccionado, tambien podras ver todas las reservas que quedan por delante presionando el interruptor en la esquina izquierda, con el buscador podrás buscar reservas por el recurso, profesor o fecha, también podrás filtrar por estos datos con el botón de filtro que

está al costado del buscador, no podrás ni crear o modificar reservas por tu rol de alumno, solo sirve a modo de consulta

Catálogo de recursos



En este panel podrás consultar que recursos tiene la institución su stock y disponibilidad actual, puedes consultar salones y laboratorios así también como equipamiento cambiando entre pestañas en la esquina superior izquierda del cuadro inferior al título

Diagrama de Entidad Relación

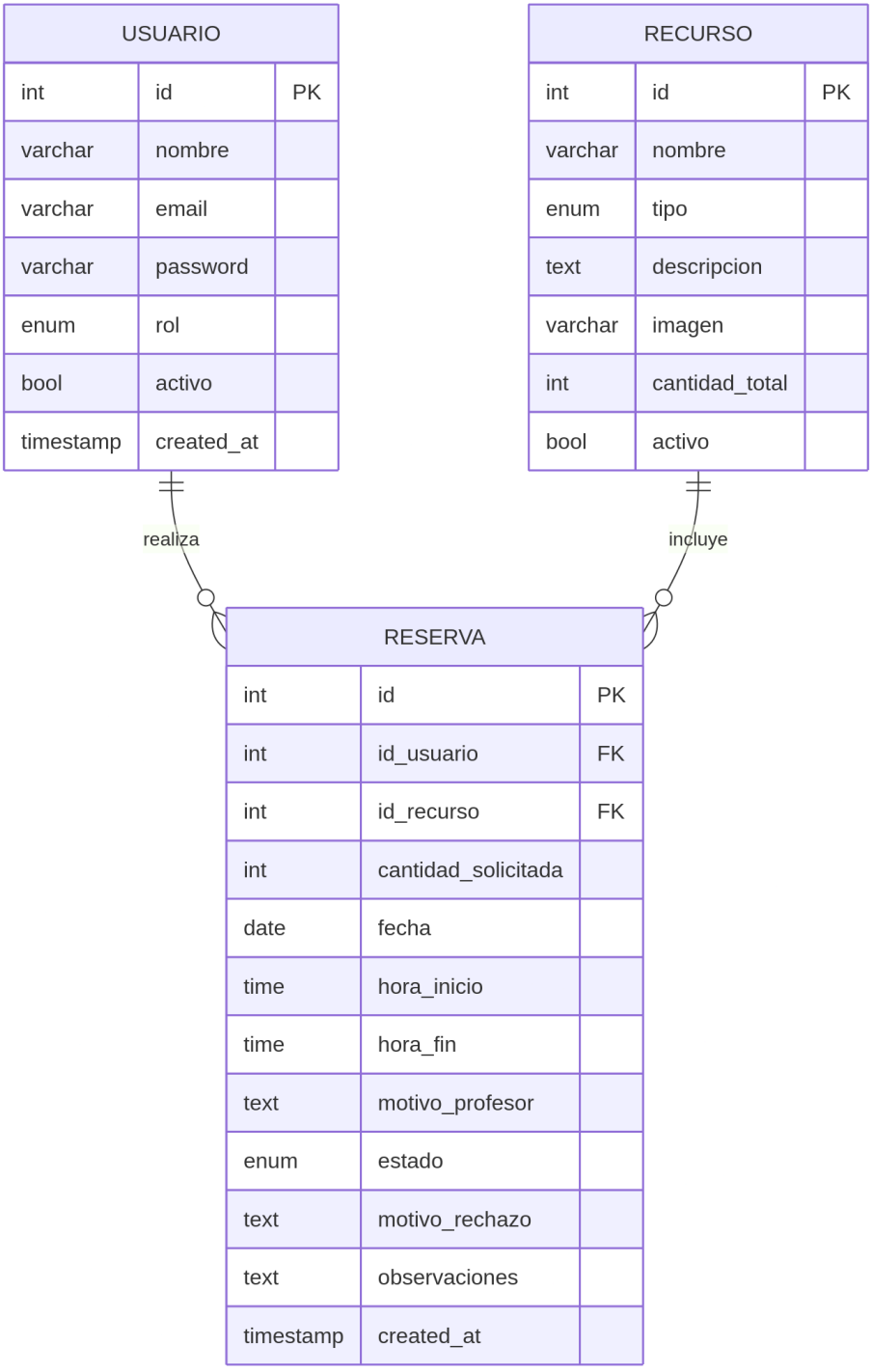
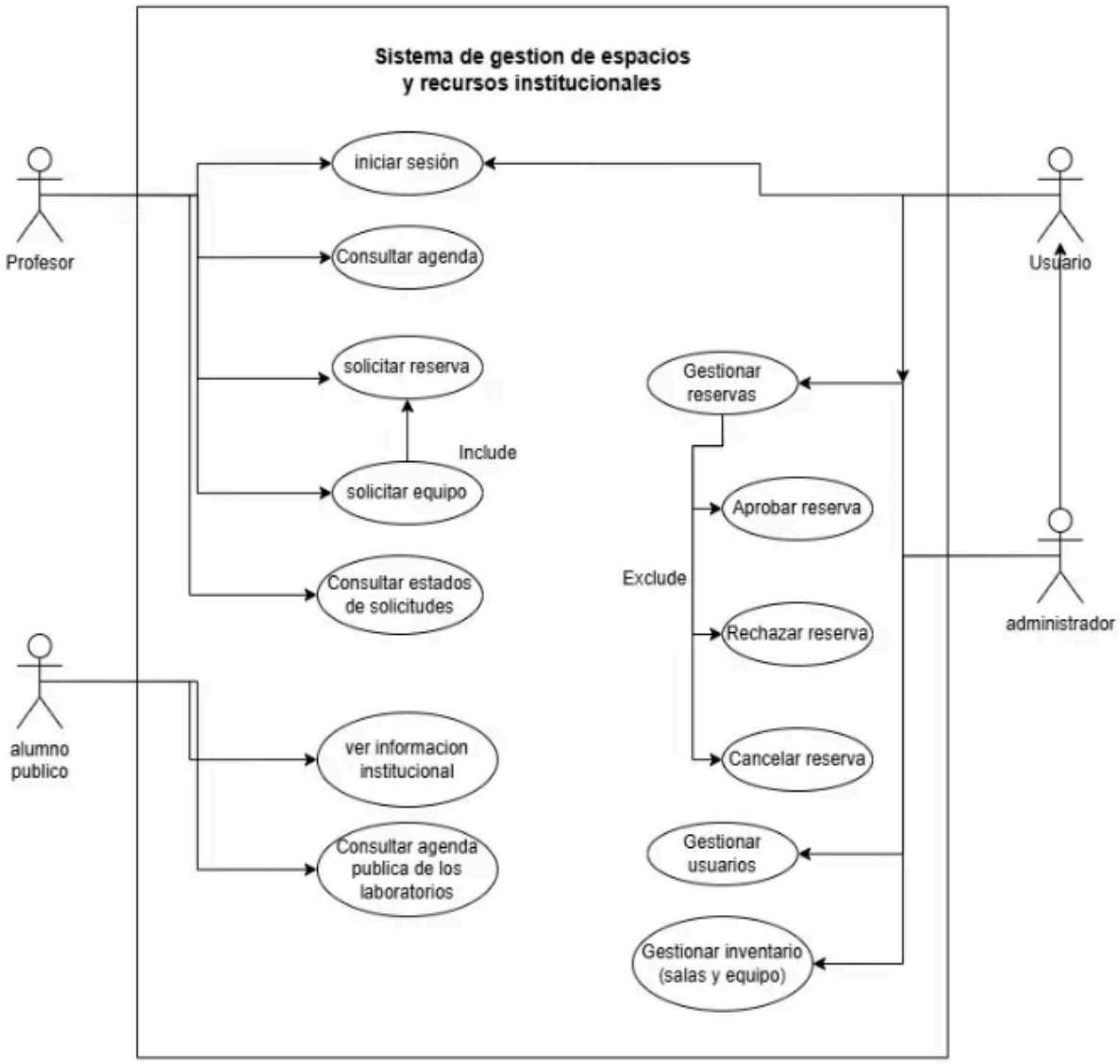


Diagrama de casos de uso



Análisis Foda

Fortalezas ● Conocimientos previos sobre la temática y los procesos que contempla el sistema. ● Definición clara de la idea y de los objetivos del proyecto. ● Capacidad de trabajo colaborativo para desarrollar las distintas funcionalidades.	Oportunidades ● Adquisición de conocimientos en nuevas tecnologías de desarrollo web (HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL). ● Posibilidad de ampliar los conocimientos técnicos mediante la implementación práctica del sistema. ● El proyecto puede servir como experiencia y referencia para futuros desarrollos tecnológicos.
Debilidades ● Dificultades en la organización y distribución de tareas entre los integrantes del equipo. ● Experiencia limitada en algunas de las tecnologías necesarias para el desarrollo del sistema. ● Necesidad de mejorar la coordinación y planificación de las actividades.	Amenazas ● Plazos de entrega establecidos que limitan el tiempo disponible para el desarrollo y las pruebas. ● Riesgo de no alcanzar los requisitos académicos necesarios para la aprobación del proyecto.

Análisis empresarial y planeación de eventual empresa (Emprendedurismo)

Tipo societario

Elegimos la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) porque, al ser un equipo enfocado en el desarrollo y comercialización de un producto de software, este modelo se adapta perfectamente a nuestras necesidades al basarse en un sistema de acciones, lo que nos otorga mayor flexibilidad operativa, agilidad en la gestión y una clara distribución de la participación dentro del proyecto.

administrador:Gonzalo Techera

Finanzas:Ignacio Manzzi

Operaciones:Lucas Rosas

Comercializacion: Carlos Fierro

Bibliografia

Repositorio de Github. (s. f.). [Código Fuente del proyecto]

Documentación. (s. f.). [Documento de pautas para el orden y contenido de la documentación]

GitHub. (s. f.). *GitHub Copilot* [Asistente de código basado en IA]. GitHub. https://github.com/features/copilot

Google. (s. f.). *Gemini AI* [Modelo de lenguaje de ia]. Google. https://gemini.google.com

Letra de Proyecto: Sistema de Gestión de Reservas Institucionales. (s. f.). [Documento de proyecto].

OpenAI. (s. f.). *ChatGPT* [Modelo de lenguaje grande]. OpenAI. https://chatgpt.com

TEÓRICO+1. (s. f.). [Material de base de datos].
TEÓRICO+2. (s. f.). [Material de base de datos].
TEÓRICO+3. (s. f.). [Material de base de datos].
TEÓRICO+4. (s. f.). [Material de base de datos].
TEÓRICO+5. (s. f.). [Material de base de datos].
TEÓRICO+6. (s. f.). [Material de base de datos].
TEÓRICO+7. (s. f.). [Material de base de datos].

W3Schools. (s. f.). W3Schools Online Web Tutorials. https://www.w3schools.com

Presentación del Equipo

Gonzalo Techera (Líder, diseñador, programador web y Desarrollador de Base de Datos) correo:gonzalotechera49@gmail.com	
Ignacio manzzi (Diseñador web) Correo: manzziignacio@gmail.com	
Carlos Fierro (Programador web)	
Lucas Rosas (Desarrollador de Base de Datos)	

Historial de Cambios

Registro cronológico y conciso de los cambios del sistema.

Título del Cambio	Autor	Fecha	Mensaje / Descripción del Cambio
Punto de Inicio del Proyecto	Gonzalo Techera	21/07/2026	Inicialización del repositorio base del proyecto.
Nueva Página Principal	Carlos Fierro	29/07/2026	Diseño e implementación inicial de la página principal.
Nueva Versión de Página Principal	Gonzalo Techera	18/08/2026	Rediseño y optimización de la página principal.
Primera Versión Módulos HTML, CSS y JS	Carlos Fierro	19/08/2026	Maquetación inicial de aulas, calendario y paneles.
Estructura HTML, CSS y Scripts JS	Carlos Fierro	27/08/2026	Creación de ramas de desarrollo y refactorización de scripts.
Vistas de Aulas, Admin y Usuarios	Carlos Fierro	27/08/2026	Integración de vistas para aulas, administración y usuarios.

Título del Cambio	Autor	Fecha	Mensaje / Descripción del Cambio
Lógica de Reservas en Cliente	Carlos Fierro	28/08/2026	Sincronización en cliente entre formularios y panel de reservas.
Corrección Interfaz y HUD	Carlos Fierro	28/08/2026	Corrección de estilos en cabecera e identificación de usuario.
Estilos y Scripts de Administración	Carlos Fierro	28/08/2026	Actualización de estilos institucionales y scripts de gestión.
Copia de Seguridad Inicial	Gonzalo Techera	31/08/2026	Respaldo general del código fuente y recursos.
Actualización de Vistas	Carlos Fierro	31/08/2026	Ajustes menores en interfaces de usuario.
Versión Final Página Principal	Gonzalo Techera	01/09/2026	Publicación de la versión definitiva de la página principal.
Archivos Nuevos Rama Carlos	Gonzalo Techera	01/09/2026	Fusión de componentes nuevos desarrollados por Carlos.
Actualización de Componentes Web	Ignacio Manzzi	01/09/2026	Optimización de componentes web institucionales.
Integración Estilos y Vistas Globales	Gonzalo Techera	07/09/2026	Integración de cambios manteniendo compatibilidad visual.
Ajustes en Rutas e Imágenes	Gonzalo Techera	07/09/2026	Corrección y estandarización de rutas de imágenes.
Funcionalidad Panel Alumnos	Carlos Fierro	07/09/2026	Corrección de botones y navegación en el panel de alumnos.
Autenticación e Integración BD Admin	Gonzalo Techera	25/09/2026	Login/registro con MySQL y gestión CRUD de usuarios en tiempo real.
Panel Admin y Gestión Dinámica de Recursos	Gonzalo Techera	29/09/2026	Módulo de recursos dinámico con PDO, filtros y subida de imágenes.
Páginas Salones de Clase	Ignacio Manzzi	12/10/2026	Maquetación e integración de páginas para salones de clase.
Tipografía e Identidad Visual Salones	Ignacio Manzzi	12/10/2026	Estandarización tipográfica en vistas de salones.

Título del Cambio	Autor	Fecha	Mensaje / Descripción del Cambio
API REST y Sistema de Reservas Institucional	Gonzalo Techera	13/10/2026	Desarrollo base de API REST con roles y lógica de reservas.
Páginas Laboratorios de Ciencias y Módulos	Ignacio Manzzi	19/10/2026	Creación de páginas informativas para laboratorios.
Finalización Sistema de Reservas y Navegación	Gonzalo Techera	20/10/2026	API REST JSON finalizada, modales de gestión y navegación.
Vistas Informativas de Laboratorios	Ignacio Manzzi	22/10/2026	Incorporación de las páginas web para los laboratorios de química, mecánica, física y ciencias.
Roles y Validaciones en Sistema de Reservas	Gonzalo Techera	24/10/2026	Autenticación multirol (admin, profesor, alumno), gestión de solicitudes y resolución de duplicados.
Módulo de Endpoints REST JSON Base	Gonzalo Techera	26/10/2026	Implementación de API REST inicial con respuestas JSON para la consulta de recursos y autenticación.
Finalización de API REST JSON y Rutas de Salones	Gonzalo Techera	28/10/2026	Estructuración completa de la API REST JSON y optimización del flujo de navegación entre salones.
Optimización del Calendario y Agenda Institucional	Gonzalo Techera	01/11/2026	Sincronización en tiempo real del calendario del alumno y profesor con la base de datos MySQL.
Gestión Avanzada de Recursos e Inventario	Gonzalo Techera	03/11/2026	Control de stock para equipos, gestión segura de imágenes y protección ante eliminaciones de recursos.

Título del Cambio	Autor	Fecha	Mensaje / Descripción del Cambio
Consolidación Visual y Branding Institucional	Gonzalo Techera	05/11/2026	Rediseño de la cabecera S.G.E.R., estandarización de paneles sin fotos de perfil y pulido de la UI.